

FIEBRE TIFOIDEA

DEFINICIÓN

La fiebre tifoidea es una **enfermedad sistémica, febril, aguda, de origen entérico**, secundaria a la infección por **Salmonella typhi**, aunque ocasionalmente puede ser originada por **S. paratyphi A, S. schotmuelleri o S. hirschfeldii** (antes S. paratyphi C).

Afecta únicamente al ser humano, cursa habitualmente con afectación sistémica y, en ocasiones, puede originar complicaciones graves como son la perforación intestinal y la hemorragia intestinal.

- **SALMONELOSIS:** grupo de infecciones causadas por bacterias del género salmonella, que debido a la dificultad para discernir entre tifoidea y paratifoidea, se engloban en el grupos de las llamadas “fiebres entéricas”.
- **FIEBRE TIFOIDEA:** enfermedad sistémica, con bacteriemias cíclicas que sin intervención puede durar aproximadamente 4 semanas. Su letalidad está asociada al desarrollo de complicaciones gastrointestinales y hemorrágicas.
- **FIEBRE PARATIFOIDEA:** es una fiebre entérica causada por serotipos de S. typhi.

ETIOLOGÍA

Las Salmonellas son bacilos gramnegativos anaerobios facultativos, agrupa a más de 2.500 serotipos, de los cuáles sólo algunos son patógenos. Algunos infectan sólo al ser humano; Salmonella Typhi que causa fiebre tifoidea y Salmonella Paratyphi que causa fiebre paratifoidea.

Las **cepas** de los subgrupos **A, B, C1, C2, D** y · causan el 99% de las infecciones por Salmonella en humanos.

TRANSMISIÓN: AGUA Y ALIMENTOS CONTAMINADOS CON HECES U ORINA DE ENFERMO O PORTADOR.

- Mariscos con agua contaminada
- Frutas crudas y verduras fertilizadas con heces
- Leche y productos lácteos contaminados (generalmente por las manos de portadores)

La transmisión de persona a persona no es común.

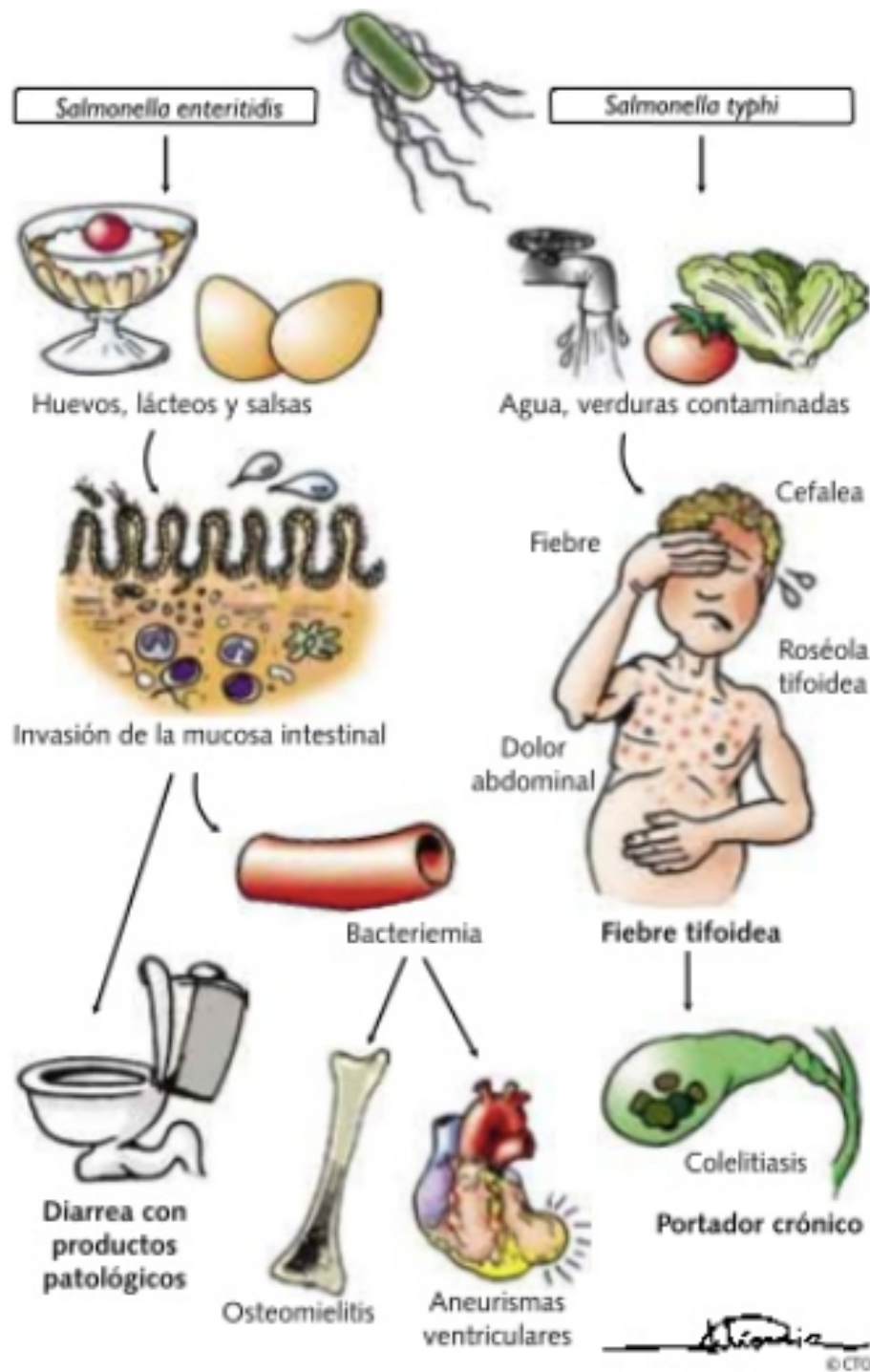
- ✓ La salmonella entérica es la más común
- ✓ La salmonella typhi NO puede colonizar el tracto digestivo humano
- ✓ No todas las salmonelosis entéricas requieren tratamiento.

PATOGENIA

Debe tener factores de virulencia que le permitan resistir el ácido gástrico.

Viene una fase de invasión al enterocitos, donde llega al tejido celular subcutáneo donde los macrofagos intentan eliminarla, puede resistir a la acción de macrofagos, complemento.

Una vez que resisten, llega a la sangre donde se ubicará en los sitios donde se va a multiplicar; como hígado, cerebro, bazo, ganglios linfáticos (placas de Peyer, donde tiene la multiplicación), en estos lugares evade los antibióticos “naturales”



EPIDEMIOLOGÍA

- ⇒ Es un problema de salud pública en los países de desarrollo
- ⇒ En Latinoamérica tiene una incidencia media de fiebre tifoidea de 10-120 casos por 100mil habitantes al año.
- ⇒ La fuente más activa de infección es la persona con enfermedad.
- ⇒ El reservorio del microorganismo es el hombre

FACTORES DE RIESGO INFECCIÓN

- Ingesta de alimentos o agua contaminada
- Convivencia con tortugas
- Alimentos de la vía pública
- Neonatos de cuneros
- Ingesta de antiácidos
- Enfermedad aclorhídrica
- Enfermedad intestinal inflamatoria
- Intervención quirúrgica previa de tubo digestivo
- Alteración de la flora intestinal por antibióticos
- Contacto con pacientes infectados
- Viajes a zonas endémicas
- Inmunosupresión

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA EVOLUCIÓN

- Duración antes del tratamiento
- Elección antimicrobiana
- Edad
- Exposición previa al agente
- Historial de vacunación
- Virulencia de la cepa bacteriana
- Cantidad del inóculo ingerido
- Factores del huésped

PREVENCIÓN

- ⇒ Desinfectar agua que se utiliza para beber y preparar alimentos por proceso de ebullición (1 minuto) o adicionando químicos desinfectantes (microbicidas) con plata o cloro
- ⇒ Cubrir de manera apropiada los recipientes donde se almacena agua.
- ⇒ Sistema de control y tratamiento de agua potable.
- ⇒ Higiene de manos con agua y jabón al preparar y consumir alimentos
- ⇒ Lavar con agua y jabón frutas y verduras
- ⇒ Ingerir agua embotellada, hervida o carbonatada
- ⇒ Evitar mariscos crudos, bebidas con cubos de hielo, alimentos de la vía pública.

VACUNA

Existe **tres tipos de vacunas** antitifoidea:

VACUNA DE POLISACÁRIDOS CAPILAR (ViCPS):

Eficacia a 20 meses 55% → alcanzándola a los 14 – 20 días de aplicarla.

Después de la inmunización primaria se necesita la aplicación de un refuerzo de vacuna antitifoidea ViCPS, a personas que viajen a zonas endémicas

Edad mínima: 2 años.

VACUNA ORAL DE MICROORGANISMOS VIVOS ATENUADOS (Ty21A)

Proporciona protección durante los tres años después de la aplicación.

La eficacia se alcanza 10 días después de la tercera dosis; y la eficacia acumulada va de 50 a 60%

Edad mínima: 6 años

VACUNA DE CÉLULAS COMPLETAS INACTIVADAS

proporciona protección de mas de 5 años con una eficacia acumulada de 70%; sin embargo, no es bien tolerada, ya que causa reacciones alérgicas graves.

La vacuna recomendada es la **ViCPS y la Ty21a** y sus indicaciones son las siguientes:

- ⇒ Niñas/os mayores de 2 años de edad y adultos que vivan en zonas endémicas de fiebre tifoidea (países de Asia, África, el Caribe, América Central y América del Sur).
- ⇒ Personas que viajan a regiones geográficas en donde la fiebre tifoidea es endémica.
- ⇒ Personas que viven en campos de refugios.
- ⇒ Trabajadores laboratorios clínicos o de investigación donde se procesen muestras biológicas
- ⇒ realicen estudios bacteriológicos.
- ⇒ Trabajadores en los sistemas de desagüe (exposición y contacto con agua contaminadas).

En situaciones de epidemia de fiebre tifoidea se recomienda considerar los beneficios y riesgo para la aplicación de la vacuna ViCPS. Si no es posible vacunar a toda la comunidad, considerar como población blanco a las personas de 2 a 19 años de edad.

CLÍNICA

• FIEBRE (el principal síntoma)

Ocurre en un 75-100% de los casos y se presenta de manera insidiosa

Duración mayor a 1 semana y va de 39 – 40ª c.

Algunos presentan BRADICARDIA junto a la fiebre.

Cefalea

- Se presenta durante la fiebre en un 59 – 90%

Tos Seca

- Se presenta en la fase inicial (1 semana) en un 2 – 86%

DIARREA

- Es frecuente en niños y pacientes inmunocomprometidos
- Puede acompañarse de dolor abdominal, náusea y vómito.

HEPATITIS/ICTERICIA/HEMATOMEGALIA

- Las bacterias entéricas como *S. typhi* producen afectación del sistema hepato-biliar en grados variables.
- Puede haber elevación de bilirrubinas y aminotransferasas sin resultar una complicación.
- Se observa un hepatitis reactiva inespecífica con algunos nódulos que son granulomas por proliferación de células de Kupffer.

Otros síntomas:

- Constipación o diarrea
- Náusea o vómito
- Dolor abdominal
- Exantema macular (roséola tifoídica)
- Lengua saburral
- Hepatomegalia
- Esplenomegalia



CASO PROBABLE DE FIEBRE TIFOIDEA

- Fiebre >39ª por 3 días
- Cefalea
- Malestar General
- Tos Seca

COMPLICACIONES

- Perforación Intestinal (la más frecuente)
- Hemorragia Intestinal

DIAGNÓSTICO

GOLD STANDARD: MIELOCULTIVO

- El aislamiento de *S. typhi* a partir de tejido de médula ósea (mielocultivo) tiene una **sensibilidad de 80 a 95%** y una **especificidad de 100%**.

HEMOCULTIVO.

Indicado en pacientes que presentan síndrome febril de más de 3 días de evolución, sin evidencia clínica de otras causas infecciosas

- La **sensibilidad** del hemocultivo para el aislamiento de ***S. typhi* es 50% durante la primera semana** de la enfermedad y se reduce en las siguientes semanas.
- En los pacientes que han recibido antimicrobianos antes de la toma de hemocultivos, el desarrollo de *S. typhi* es de 40 a 60%.
- La **especificidad es 100%**.

CULTIVO DE HECES

- Positivo en 25 a 30% de las personas adultas y 60% de los niños/os con fiebre tifoidea, después de la fase aguda.

CULTIVO DE ORINA

- S. typhi* es ocasionalmente eliminada por orina de modo que el urocultivo se considera una alternativa complementaria de diagnóstico; sin embargo, su sensibilidad es baja cuando se utiliza como una prueba aislada.

PRUEBA DE AGLUTINACIÓN DE WIDAL (REACCIONES FEBRILES)

La **prevalencia** de fiebre tifoidea **puede modificar los valores predictivos** de la prueba de Widal, siendo un resultado negativo un buen predictor de ausencia de enfermedad.

Un **resultado positivo** que puede ser de **baja predicción para la presencia** de la enfermedad.

La Aglutinación de Widal **detecta anticuerpos contra los antígenos "O" y "H" de *S. typhi***

Una tercera parte de los pacientes infectados por *S. typhi* no produce anticuerpos contra el antígeno flagelar "H".

Valores para antígeno O y antígeno H $\geq 1:160$, con una sensibilidad 79.3% y especificidad del 89%.

SITUACIONES QUE HACEN QUE LA REACCIÓN FEBRIL SEA POSITIVA:

- ⇒ Paciente con fiebre tifoidea.
- ⇒ Inmunización previa con antígeno de Salmonella.
- ⇒ Reacción cruzada ocasionada por una infección por Salmonella no typhi.
- ⇒ Paludismo, dengue y otras enterobacterias.

Se recomienda **realizar a partir de la 2ª semana de inicio de los síntomas** y se considerará **positiva** cuando los títulos de **ambos anticuerpos (O y H) sean >1:160**. Un resultado negativo no descarta la enfermedad.

PRUEBA INMUNOABSORBENTE (TYPHIDOT – M)

- Es una prueba rápida que detecta anticuerpos del tipo Inmunoglobulina M (IgM) contra S. typhi. Tiene una sensibilidad del 54% y una especificidad del 91%..

BIOMETRÍA HEMÁTICA

- Anemia
- Leucopenia
- Eosinopenia
- Trombocitopenia (En la 2ª semana de enfermedad)

⇒ Las PFH no son necesarias ya que no modifican el curso del tratamiento.

TRATAMIENTO

Realizar cultivos y sensibilidad antimicrobiana para orientar la selección del antibiótico.

1ra elección:

HIDRATACIÓN

FIEBRE ENTÉRICA:

- Fluoroquinolonas (**CIPROFLOXACINO** 500 mg cada 12 horas x 7 días) + **AZITROMICINA** 1 g VO x 5 días.

FIEBRE TIFOIDEA/PARATIFOIDEA MULTIRESISTENTE:

- **CEFTRIAXONA** 2 g dL IV x 14 días + **AZITROMICINA** 1 g VO x 5 días.

Indicado en:

- ⇒ Falla al tratamiento ambulatorio inicial
- ⇒ Resistencia a fármacos de primera línea
- ⇒ Imposibilidad para administrar los antimicrobianos por vía oral
- ⇒ Fiebre tifoidea complicada
- ⇒ Recaída de la enfermedad.

2da elección:

HIDRATACIÓN

FIEBRE ENTÉRICA:

- **AMOXICILINA** 1 g cada 8 horas x 14 días / **CLORANFENICOL** 25mg/kg cada 8 horas VO x 14 días.

FIEBRE TIFOIDEA/PARATIFOIDEA MULTIRESISTENTE:

- **CIPROFLOXACINO** 500 mg cada 12 horas x 14 días.

MUKERES EMBARAZADAS:

- ⇒ Ampicilina, Amoxicilina, Cefalosporinas 3ª Generación (Cefotaxima o Ceftriaxona)

REFERENCIA

Envío a 2º nivel para hospitalización:

- Vómito persistente
- Diarrea severa
- Distensión abdominal
- Niñas/os con fiebre de difícil control con antecedentes de crisis convulsivas
- Niñas/os con rechazo absoluto a la vía oral
- Niñas/os con dolor abdominal persistente
- Niñas/os y adultos con deshidratación moderada o grave
- Niñas/os o adultos con falla al tratamiento antimicrobiano ambulatorio inicial
- Personas adultas con hemorragia a cualquier nivel
- Personas adultas con sospecha o perforación intestinal
- En el caso de niñas/os con hemorragia o perforación intestinal referir al tercer nivel de atención

Envío a 3º nivel:

Pacientes hospitalizados que persistan con fiebre después de 4 días de recibir tratamiento antimicrobiano.

Niñas/os y adultos con recaída de la enfermedad.

Pacientes que reciban tratamiento de erradicación del estado de portador (en las unidades de primer o segundo nivel), cuyos coprocultivos sean positivos en cualquier momento del seguimiento.